Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 22.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2013. október 22. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 120 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A kovalens kötésre <u>nem igaz</u>:

A) Nagy elektronegativitású atomok között jön létre.
B) Létrejöhet kétszeres, háromszoros és négyszeres kötés is.
C) Két típusa a szigma- és a pi-kötés.
D) Elemekben is kialakulhat.
E) Vegyületekben is kialakulhat.

2. Hány mól oxigénatom van 2 mol $Al_2(SO_4)_3$-ban?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 12
E) 24

3. Melyik vegyületben szerepel a legnagyobb oxidációs számú atom?

A) Kénsav
B) Foszforsav
C) Hidrogén-klorid
D) Salétromsav
E) Hangyasav

4. Mit nevezünk katalizátornak?

A) Az olyan anyagokat, amelyek növelik a reakciósebességet, de nem vesznek részt a reakcióban, és a reakció végén ugyanolyan tömegben kapjuk vissza őket.
B) Az olyan anyagokat, amelyek jelzik a reakciók sebességét.
C) Az olyan anyagokat, amelyek jelzik valamely oldat kémhatását.
D) Az olyan anyagokat, amelyek úgy gyorsítják a reakciót, hogy kisebb aktiválási energiájú utat nyitnak meg, a reakció végén pedig változatlan formában maradnak vissza.
E) Az olyan anyagokat, amelyek növelik az aktiválási energiát, és ezzel növelik a reakciók sebességét.

5. Mi igaz az ózonra?

A) A földfelszín közelében a feldúsulása egészséges „ózondús” levegőt eredményez.
B) A felső légrétegben keletkező ózon kiszűri a Földre érkező káros sugárzást.
C) Az oxigén egyik izotópja.
D) Csak a magasabb légrétegekben keletkezik UV sugárzás hatására.
E) Erős redukáló hatása miatt vizek tisztítására használják.

5 pont	

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Nanovas a talajkár–elhárítás szolgálatában

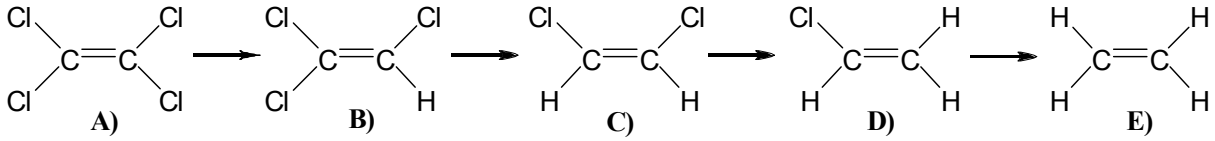
Egy magyar kutatók által fejlesztett nanorészecske, az úgynevezett *nulla vegyértékű nanovas* képes arra, hogy semlegesítse a talaj és a talajvíz szennyezettségét, amelyet a különböző vegyi üzemek klórozott szénhidrogén-kibocsátása okozott. A nulla vegyértékű vasnak erős az oxidációs hajlama (lásd rozsda), és oxidáció közben a reakciópartnert redukálja, így megbontja az egyébként nagyon stabil szén-halogén kötéseket.

A nanovas szemcse mérete kb. a tízezred része egy hagyományos vasreszelék részecskének. Emiatt speciális kohászati eljárással állítják elő. A szemcsék összfelülete ezáltal kb. a 100-szorosa a hagyományosan előállított vasreszeléknek, így a kisebb részecskék kémiai reakcióképessége is 100-szoros.

A nanovasat elvileg bármi olyan eljárásra fel lehet használni, ami kémiailag reduktív környezetet igényel. A talajkár–elhárítás terén akkor használható a nanovas, ha szennyezőanyag redukálásával ártalmatlan, vagy legalább kevésbé ártalmas anyag keletkezik. Olyan nehézfémek esetén is alkalmazható, amelyek redukálva oldhatatlan csapadékot képeznek. Erre egy példa az Erin Brockovich filmjében bemutatott kromát(VI)-szennyezés. Nanovassal ugyanis ártalmatlan króm(III)-hidroxid képezhető belőle.

A nanovassal a talaj vagy a talajvíz kiemelése nélkül, ún. in-situ módon lehet kezelni a szennyezőanyagot. Ez a művelet sokkal gyorsabb, mint a korábbi talajvíz–kiemeléses eljárások, hiszen azok évekig (évtizedekig) elhúzódtak és óriási energia–fogyasztással jártak.

Ma leginkább a halogénezett szerves oldószerek állnak a figyelem középpontjában. Ezek ártalmatlanítása esetén pedig más ok miatt is fontos az időfaktor: Az 1970-es években főként textiltisztításra használt perklór-etén természetes úton bomlik, az alábbi lépéseken keresztül:



A bomlás során létrejön a szennyezőanyag-csoport legmérgezőbb tagja a vinil-klorid (klóretén). Ennek termelődésével a talajban élő mikróbák kiirtják magukat, vagyis az utolsó lépésben keletkező ártalmatlan vegyület nem jön létre, az ivóvízkészletünk pedig nagyobb kockázatnak van kitéve, mint a folyamat elején volt. Régóta elfekvő szennyezéseknél pedig általában már végbement ez a folyamat. Így történt ez Törökszentmiklóson és a németországi Bornheimban is. A fém nanovas az oxidálódása során azonban a biológiai folyamathoz képest gyorsítva redukálja a szerves vegyületeket.

A gyártó víz alatt tárolva (szuszpenziót tartalmazó hordókban) hozza forgalomba a nanovasat. Erre azért van szükség, mert szárazon a normál vasreszelék is erősen hajlamos a porrobbanásra, a nanovas pedig ennél százszor reaktívabb. A hordókon belül műanyag zsákokkal tartják a szuszpenziót hermetikusan lezárva, amire azért van szükség, mert a szuszpenzió felszíne fölött hidrogén gyülemlik fel.

Források: *http://www.origo.hu/tudomany/nanotechnologia/20111117-nanovassal-tisztitjak-a-szennyezett-talajvizet.html (Pesthy Gábor)*
http://www.felsofokon.hu/nanovas-es-egyeb-nyalanksagok/2012/01/23/nanovas-a-talajkarelharitas-szolgalataban (Faragó Tamás Attila)

a) Mennyi a vas oxidációs száma a nanovasban?

b) Milyen „szer” a nanovas a redoxireakciókban?

c) Miért előnyös a nanovas használata a vasreszelékkel szemben? Mi ennek az oka?

d) Adja meg a perklór-etén / A) vegyület/ és a reakciólépésekben megadott B) és E) vegyületek szabályos nevét!

e) A C) vegyület elnevezése: cisz-1,2-diklóretén. Milyen izoméria típusra utal az elnevezésben szereplő előtag? Adja meg a lehetséges másik izomer vegyület szerkezeti képletét és nevezze el!

f) A nagyon finom eloszlású vas, feleslegben vett oxigént feltételezve, már szobahőmérsékleten hevesen reagál oxigénnel. Írja fel a reakció egyenletét!

g) A tárolásnál és szállításnál milyen gáz képződésével kell számolni?

h) Írja fel a gázképződés egyenletét, ha tudjuk, hogy a nanovas reagál a vízzel, és a reakcióban vas(II)-hidroxid is képződik!

13 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két berendezést kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Galvánelem
B) Elektrolizáló cella
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Sav-bázis reakció játszódik le benne.	
2.	Elektromos áram termelésére használható.	
3.	Katódján redukció játszódik le.	
4.	A pozitív pólus az anód.	
5.	A víz bontására alkalmas berendezés.	
6.	Jellemző adata az elektromotoros erő.	
7.	A katódján mindig gáz képződik.	
8.	A katódjára elemi fém válhat ki a folyamat során.	

8 pont	

4. Táblázatos feladat

Az ecetsav és származékai

Töltse ki a táblázat üres celláit!

Reagens	**A reakció vagy a keletkező termék jellemzői**	**A lejátszódó reakció egyenlete**	**A keletkező ecetsavszármazék neve**
1.	A keletkezett folyadék kémhatása: **2.**	**3.** ..... + ... $\rightleftharpoons$ $CH_3COO^- + H_3O^+$	**4.** (az anion neve)
5.	A reakció során nem éghető gáz képződik. Az oldatból a keletkezett termék kikristályosítható, fehér, szilárd anyag.	**6.**	**7.**
8.	Egyensúlyra vezető reakcióban folyékony halmazállapotú termékek keletkeznek. A szerves termék típusa (vegyületcsoport): **9.**	**10.**	**11.**
12.	A lejátszódó reakció redoxi reakció. Színtelen, szagtalan, éghető gáz képződik.	**13.**	**14.**

15 pont

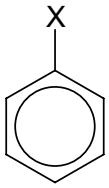
5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania*. Az alább található négyzetben jelölje meg a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

A táblázat minden sora egy-egy olyan vegyületre vonatkozik, aminek a szerkezete megfelel az alábbi általános képletnek:



Ennek megfelelően töltse ki a táblázat üres celláit!

X-csoport neve vagy konstitúciós képlete	**A vegyület neve**	**Halmazállapota (25 °C, 101,3 kPa)**	
H-atom	**1.**	**2.**	Reakciója brómmal (Fe jelenlétében): **3.** A reakció típusa: ..... **4.** A reakció egyenlete: .....
Metilcsoport	**5.**	**6.**	**7.** Tökéletes égésének egyenlete: .....
Hidroxilcsoport (–OH)	**8.**	**9.**	**10.** Vizes oldatának kémhatása: .....
11.	Sztirol	Folyadék	**12.** Egy példa a felhasználására: .....

B) Számítási feladat

Télen gyakran sózással érik el a járdák, utak jégmentesítését. Minél hidegebb van, annál több sóra van szükség ehhez a művelethez, és igen nagy hidegben nem is alkalmazható, mert a jég nem olvad meg. –5 °C-on akkor olvad meg a jég, ha a jégből és sóból keletkező oldat legalább 7,30 tömegszázalékos.

ρ(jég) = 0,917 g/cm^3, A_r(H) = 1,00, A_r(O) = 16,0, A_r(Na) = 23,0, A_r(Cl) = 35,5

a) Mennyi a sózáskor keletkező oldat anyagmennyiség-koncentrációja, ha a 7,30 tömegszázalékos oldat sűrűsége 1,051 g/cm^3?

b) Ha az 1,00 m^2 felületű járdát 1,00 cm vastag jégréteg borítja, a fentiek alapján –5 °C-on legalább mekkora tömegű nátrium-kloridra van szükség ahhoz, hogy a jég megolvadjon?

14 pont	

6. Táblázatos feladat

Töltse ki a táblázat üresen hagyott celláit!

	Metanol	**Víz**	**Szén-dioxid**
Szerkezeti képlet (a kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)	**1.**	**2.**	**3.**
Halmazállapot 25 °C-on, standard nyomáson	**4.**	**5.**	**6.**
Keletkezése elemeiből kiindulva (reakcióegyenlet)		**7.**	**8.**
Képződéshő (kJ/mol)	–239	–286	–394
Metanol égésének reakcióegyenlete,	**9.**		
reakcióhője (a számítás menetének feltüntetésével)	**10.**		
2 mol metanol égése során keletkező víz tömege, illetve szén-dioxid térfogata 25 °C-on és standard nyomáson (a számítás menetének feltüntetésével)		**11.**	**12.**

15 pont	

7. Kísérletelemző és számítási feladat

A kémiaszertárban 1,00-es pH-jú sósav és 12,00-es pH-jú NaOH-oldat van.

a) A nátrium-hidroxid-oldatból 100,0 cm^3-t kiöntünk egy főzőpohárba, fenolftaleint cseppentünk bele. Milyen lesz az oldat színe? Válaszát indokolja!

b) Mennyi a fenti sósav és a nátrium-hidroxid-oldat anyagmennyiség-koncentrációja?

c) Az a) pontbeli oldathoz azonos térfogatú sósavat öntünk.
Milyen lesz az oldat színe a két oldat összekeverése után? Válaszát számítással indokolja!

d) Két üvegben mészkő és égetett mész van, de összekeveredtek a címkék. Mindkettőből egy-egy kis darabot kiteszünk egy óraüvegre, és a fenti sósavból öntünk rá egy-két cm^3 oldatot.

- **Mit tapasztalunk, ha az óraüvegen mészkő van? Válaszát indokolja!**
- **Mit tapasztalunk, ha az óraüvegen égetett mész van? Válaszát indokolja!**
- **A tapasztalatok alapján el tudjuk-e dönteni, hogy melyik óraüvegen van a mészkő és melyiken az égetett mész? Válaszát indokolja!**

e) Ugyancsak sósavat öntünk egy darab rézdrótra is. Mit tapasztalunk? Válaszát indokolja!

15 pont	

8. Számítási feladat

A gyógyszertárakban árult alkoholos jódoldat az alábbi recept szerint készül:
40,0 cm^3 desztillált vízben 40,0 g kálium-jodidot oldunk, majd ebben feloldunk 50,0 g jódot. Ezt követően az oldathoz további 60,0 cm^3 desztillált vizet adunk, végül 1010,0 cm^3 96,00 tömegszázalékos alkohollal (etanol) elegyítjük.

ρ(víz) = 1,000 g/cm^3, ρ(96%-os alkohol) = 0,802 g/cm^3
A_r(H) = 1,00; A_r(C) = 12,0; A_r(O) = 16,0; A_r(I) = 126,9;

a) Mennyi az így készített oldat tömege?

b) Hány tömegszázalékos a készített oldat kálium-jodidra, jódra, illetve etanolra nézve?

c) A készített oldatot $Na_2S_2O_3$-oldattal reagáltatva, az alábbi egyenletnek megfelelő reakció játszódik le:

$$I_2 + 2\ Na_2S_2O_3 = 2\ NaI + Na_2S_4O_6$$

Mennyi az elkészített oldat sűrűsége, ha az elkészített oldat 10,0 cm^3-e 12,60 cm^3 0,281 mol/dm^3 koncentrációjú $Na_2S_2O_3$-oldattal reagál?

15 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Egyszerű választás	**5**	
2. Esettanulmány	**13**	
3. Négyféle asszociáció	**8**	
4. Táblázatos feladat	**15**	
5. Alternatív feladat	**14**	
6. Táblázatos feladat	**15**	
7. Kísérletelemző és számítási feladat	**15**	
8. Számítási feladat	**15**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

dátum

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		

javító tanár

dátum

jegyző

dátum